

텅텅 혼잡도 스코어링 로직

지하철·버스 혼잡도를 하나의 척도로 통합해 "덜 혼잡한 경로"를 판단하는 방법 — 판단 기준, 계산식, 추천 결정 로직

텅텅(TangTang)
백엔드 A · 정중우
2026-08-20

01 판단 기준 — 왜 이 값을 혼잡도로 보는가

지하철

차량 정원 대비 **%혼잡도**를 그대로 쓴다. 서울 지하철은 러시아워에 **150%** 안팎까지 관측되는데, 이 지점을 "사실상 최악"의 기준으로 잡았다.

100% = 정원, **150%** 이상이면 더 혼잡해도 체감상 이미 최대치로 취급 — 그 이상을 구분해도 실익이 적다고 판단.

버스

정원 %가 아니라 **재차인원(실제 남은 인원 수)**을 쓴다. 일반 시내버스가 입석 포함 **50명** 안팎이면 꽉 찬 것으로 보고 기준점으로 잡았다.

버스는 배치 데이터가 %가 아니라 인원수 단위로만 들어와서, 지하철과 다른 원본 단위를 그대로 인정하고 별도 기준점을 세웠다.

두 값 다 **기준점 대비 비율로 환산해 0~1 사이로 맞춘다** — 서로 다른 단위(% , 인원수)를 하나의 척도로 비교하기 위한 전처리. 기준점(150, 50)은 실측 분포가 아니라 도메인 판단으로 잡은 값이라, 실제 배치 데이터가 붙으면 재조정 대상이다.

02 계산식

```
# 구간 하나의 혼잡 점수 (0=쾌적 ↔ 1=혼잡)
subway_score = min( congestion_pct / 150, 1.0 )
bus_score    = min( net_onboard   / 50,  1.0 )

# 정차순번 보정 — 출고 직후(순번 0)일수록 감산 (K=8, 최대감산 30%)
factor = 1 - max(0, (8 - stop_sequence) / 8) × 0.3
segment_score = mode_score × factor

# 경로 전체 점수 = 구간별 소요시간 가중평균
route_score = ∑(구간시간 × segment_score) / ∑(구간시간)
```

03 시간 가중치 — 오래 탈수록 그 구간이 더 크게 반영

구간 A · 도보 10분 · score 0.2

10분

$$\rightarrow \text{가중 평균} = (10 \times 0.2 + 30 \times 0.8) / 40 = 0.65$$

구간 B · 지하철 30분 · score 0.8

30분

0분

40분

"추가 가중치"라는 별도 장치가 있는 게 아니라, **소요시간 자체가 가중치**다. 같은 혼잡도라도 오래 머무는 구간이 전체 점수를 더 많이 끌어올린다 — 위 예시는 짧은 쾌적 구간보다 긴 혼잡 구간이 최종 점수를 크게 좌우하는 것을 보여준다.

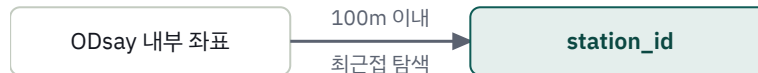
04 쾌적 구간 판단 기준 예시 수치



실제 배치 데이터(정원·재차인원 실측치)가 아직 없어 이 구간 경계는 **발표용 예시**다. 상수 150/50과 마찬가지로, 실측 데이터가 들어오면 분포를 보고 다시 정할 값이다.

05 매칭 방식 차이 — 왜 지하철·버스가 다른가

지하철



→ ODSay 자체 ID 체계라 좌표로만 우리 DB와 연결 가능

버스



지하철은 ODSay가 자체 ID를 쓰기 때문에 좌표 반경(100m) 매칭이 유일한 방법이지만, 버스는 ODSay의 정류장ID가 표준정류장ID와 완전히 일치함을 실측으로 확인해 반경 없이 ID로 바로 조인한다. 매칭 실패 시 둘 다 중립값(0.5)으로 처리해 평균을 왜곡하지 않는다.

06 추천 결정 로직 — 얼마나 느려져야 "돌아갈 가치"가 있는가

기준	정의
baseline	ODsay 후보 중 가장 빠른 경로

분당개선	$(\text{baseline 점수} - \text{후보 점수}) \div \text{추가 소요시간(분)}$
채택 임계값	0.02 (= 5분 더 써서 0.1 개선 이상)
최종 추천	임계값을 넘는 후보 중 가장 쾌적한 것 (넘는 후보가 없으면 baseline 그대로 추천)

0 → 1 정규화 방향은 전 구간에서 "0에 가까울수록 쾌적"으로 고정. 어느 한 곳에서라도 이 방향이 뒤집히면 추천이 정확히 반대로(가장 혼잡한 경로를 추천) 동작한다 — 이번 로직 재검토에서 가장 먼저 확인한 항목.

판단 기준 & 계산식

지하철 - %혼잡도

정원 대비 **150%**를 "사실상 최악" 기준으로 잡고 비율 환산.

버스 - 재차인원

입석 포함 **50명**을 만원 기준으로 잡고 비율 환산.

매칭 방식 차이

지하철은 좌표 **100m** 반경 최근접 탐색, 버스는 표준정류장ID로 직 접 조 인 -
ODsay가 주는 식별자 체계가 다르기 때문.

계산식

```
# 구간 점수 (0=쾌적)  
score = min(원본값 / 기준점, 1.0)  
        × 정차순번 보정계수  
  
# 경로 점수  
Σ (구간시간×score) / Σ (구간시간)
```

시간 가중 & 추천 기준

시간이 곧 가중치

10분 · 0.2

30분 · 0.8 → 결과 0.65

추가 장치가 아니라 **소요시간 자체가 가중치** — 오래 머문 구간이 최종 점수를 더 크게 좌우한다.

쾌적 구간 예시

0.4 ↓ 쾌적

보통

0.7 ↑ 혼잡

실배치 데이터 확정 전 발표용 예시 경계.

추천 결정 — "돌아갈 가치가 있는가"

분당개선 = (baseline 점수 - 후보 점수) ÷ 추가 소요시간 ≥ **0.02** 이면 추천 후보에 포함

baseline(가장 빠른 경로)은 항상 포함 — 기준을 못 넘으면 baseline 그대로 추천, 넘으면 그중 가장 쾌적한 것을 추천.